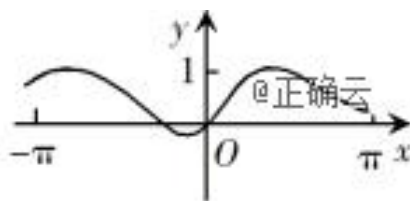


分析：理解黄金分割比例的含义，应用比例式列方程求解.

详解：设人体脖子下端至腿根的长为 x cm，肚脐至腿根的长为 y cm，则 $\frac{26}{x} = \frac{26+x}{y+105} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ ，得 $x \approx 42.07$ cm, $y \approx 5.15$ cm. 又其腿长为 105 cm，头顶至脖子下端的长度为 26 cm，所以其身高约为 $42.07 + 5.15 + 105 + 26 = 178.22$ ，接近 175 cm. 故选 B. $\square$

5. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{\sin x + x}{\cos x + x^2}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的图像大致为



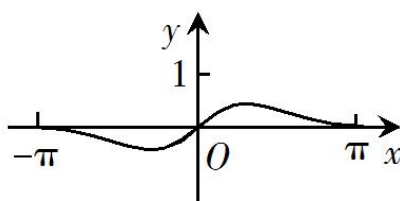
- A. A. (图片) B. B. (图片) C. C. (图片) D. D. (图片)

解答 答案：D

分析：先判断函数的奇偶性，得 $f(x)$ 是奇函数，排除 A，再注意到选项的区别，利用特殊值得正确答案.

详解：由 $f(-x) = \frac{\sin(-x) + (-x)}{\cos(-x) + (-x)^2} = \frac{-\sin x - x}{\cos x + x^2} = -f(x)$ ，得 $f(x)$ 是奇函数，其图象关于原点对称. 又 $f(\frac{\pi}{2}) = \frac{1 + \frac{\pi}{2}}{(\frac{\pi}{2})^2} = \frac{4+2\pi}{\pi^2} > 1$, $f(\pi) = \frac{\pi}{-1+\pi^2} > 0$. 故选 D. $\square$

6. (5 分) 我国古代典籍《周易》用“卦”描述万物的变化. 每一“重卦”由从下到上排列的 6 个爻组成，爻分为阳爻“—”和阴爻“—”，如图就是一重卦. 在所有重卦中随机取一重卦，则该重卦恰有 3 个阳爻的概率是



- A. $\frac{5}{16}$ B. $\frac{11}{32}$ C. $\frac{21}{32}$ D. $\frac{11}{16}$

解答 答案：A

分析：本题主要考查利用两个计数原理与排列组合计算古典概型问题，渗透了传统文化、数学计算等数学素养，“重卦”中每一爻有两种情况，基本事件计算是住店问题，该重卦恰有 3 个阳爻是相同元素的排列问题，利用直接法即可计算.

详解：由题知，每一爻有 2 种情况，一重卦的 6 爻有 2^6 情况，其中 6 爻中恰有 3 个阳爻情况有 C_6^3 ，所以该重卦恰有 3 个阳爻的概率为 $\frac{C_6^3}{2^6} = \frac{5}{16}$ ，故选 A. $\square$

7. (5 分) 已知非零向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}| = 2|\mathbf{b}|$, 且 $(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \perp \mathbf{b}$, 则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{2\pi}{3}$

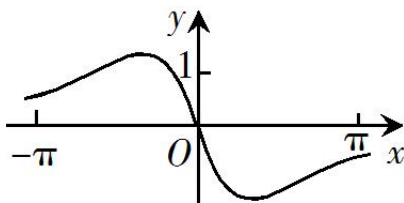
D. $\frac{5\pi}{6}$

解答 答案: B

分析: 本题主要考查利用平面向量数量积计算向量长度、夹角与垂直问题, 渗透了转化与化归、数学计算等数学素养. 先由 $(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \perp \mathbf{b}$ 得出向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的数量积与其模的关系, 再利用向量夹角公式即可计算出向量夹角.

详解: 因为 $(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \perp \mathbf{b}$, 所以 $(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - |\mathbf{b}|^2 = 0$, 所以 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = |\mathbf{b}|^2$, 所以 $\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} = \frac{|\mathbf{b}|^2}{2|\mathbf{b}|^2} = \frac{1}{2}$, 所以 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 故选 B. $\square$

8. (5 分) 如图是求 $\frac{1}{2+\frac{1}{2+\frac{1}{2}}}$ 的程序框图, 图中空白框中应填入



A. $A = \frac{1}{2+A}$

B. $A = 2 + \frac{1}{A}$

C. $A = \frac{1}{1+2A}$

D. $A = 1 + \frac{1}{2A}$

解答 答案: A

分析: 本题主要考查算法中的程序框图, 渗透阅读、分析与解决问题等素养, 认真分析式子结构特征与程序框图结构, 即可找出作出选择.

详解: 执行第 1 次, $A = \frac{1}{2}$, $k = 1 \leq 2$ 是, 因为第一次应该计算 $\frac{1}{2+\frac{1}{2}} = \frac{1}{2+A}$, $k = k + 1 = 2$, 循环, 执行第 2 次, $k = 2 \leq 2$, 是, 因为第二次应该计算 $\frac{1}{2+\frac{1}{2+\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2+A}$, $k = k + 1 = 3$, 循环, 执行第 3 次, $k = 3 > 2$, 否, 输出, 故循环体为 $A = \frac{1}{2+A}$, 故选 A. $\square$

9. (5 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $S_4 = 0$, $a_5 = 5$, 则

A. $a_n = 2n - 5$

B. $a_n = 3n - 10$

C. $S_n = 2n^2 - 8n$

D. $S_n = \frac{1}{2}n^2 - 2n$

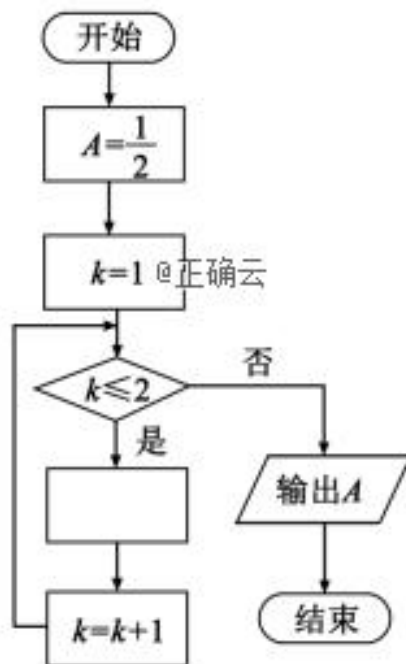
解答 答案: A

分析: 等差数列通项公式与前 n 项和公式. 本题还可用排除, 对 B, $a_5 = 5$, $S_4 = \frac{4(-7+2)}{2} = -10 \neq 0$, 排除 B, 对 C, $S_4 = 0$, $a_5 = S_5 - S_4 = 2 \times 5^2 - 8 \times 5 - 0 = 10 \neq 5$, 排除 C. 对 D, $S_4 = 0$, $a_5 = S_5 - S_4 = \frac{1}{2} \times 4^2 - 2 \times 4 - 0 = 0 \neq 5$, 排除 D, 故选 A.

详解: 由题知, $\begin{cases} S_4 = 4a_1 + \frac{d}{2} \times 4 \times 3 = 0 \\ a_5 = a_1 + 4d = 5 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a_1 = -3 \\ d = 2 \end{cases}$, $\therefore a_n = 2n - 5$,

故选 A. $\square$

10. (5 分) 已知椭圆 C 的焦点为 $F_1(-1,0)$, $F_2(1,0)$, 过 F_2 的直线与 C 交于 A, B 两点. 若 $|AF_2| = 2|F_2B|$, $|AB| = |BF_1|$, 则 C 的方程为



- A. $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ B. $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ C. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ D. $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{4} = 1$

解答 答案: B

分析: 可以运用下面方法求解: 如图, 由已知可设 $|F_2B| = n$, 则 $|AF_2| = 2n$, $|BF_1| = |AB| = 3n$, 由椭圆的定义有 $2a = |BF_1| + |BF_2| = 4n$, $\therefore |AF_1| = 2a - |AF_2| = 2n$. 在

$\triangle AF_1F_2$ 和 $\triangle BF_1F_2$ 中, 由余弦定理得
$$\begin{cases} 4n^2 + 4 - 2 \cdot 2n \cdot 2 \cdot \cos \angle AF_2F_1 = 4n^2 \\ n^2 + 4 - 2 \cdot n \cdot 2 \cdot \cos \angle BF_2F_1 = 9n^2 \end{cases},$$

又 $\angle AF_2F_1, \angle BF_2F_1$ 互补, $\therefore \cos \angle AF_2F_1 + \cos \angle BF_2F_1 = 0$, 两式消去 $\cos \angle AF_2F_1, \cos \angle BF_2F_1$, 得 $3n^2 + 6 = 11n^2$, 解得 $n = \frac{\sqrt{3}}{2}$. $\therefore 2a = 4n = 2\sqrt{3}$, $\therefore a = \sqrt{3}$, $\therefore b^2 = a^2 - c^2 = 3 - 1 = 2$, $\therefore$ 所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$, 故选 B.

详解: 如图, 由已知可设 $|F_2B| = n$, 则 $|AF_2| = 2n$, $|BF_1| = |AB| = 3n$, 由椭圆的定义有 $2a = |BF_1| + |BF_2| = 4n$, $\therefore |AF_1| = 2a - |AF_2| = 2n$. 在 $\triangle AF_1B$ 中, 由余弦定理推论得 $\cos \angle F_1AB = \frac{4n^2 + 9n^2 - 9n^2}{2 \cdot 2n \cdot 3n} = \frac{1}{3}$. 在 $\triangle AF_1F_2$ 中, 由余弦定理得 $4n^2 + 4n^2 - 2 \cdot 2n \cdot 2n \cdot \frac{1}{3} = 4$, 解得 $n = \frac{\sqrt{3}}{2}$. $\therefore 2a = 4n = 2\sqrt{3}$, $\therefore a = \sqrt{3}$, $\therefore b^2 = a^2 - c^2 = 3 - 1 = 2$, $\therefore$ 所求椭圆方程为 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$, 故选 B. $\square$

11. (5 分) 关于函数 $f(x) = \sin |x| + |\sin x|$ 有下述四个结论:

- ① $f(x)$ 是偶函数
- ② $f(x)$ 在区间 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 单调递增
- ③ $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 有 4 个零点

④ $f(x)$ 的最大值为 2

其中所有正确结论的编号是

A. ①②④

B. ②④

C. ①④

D. ①③

解答 答案: C

分析: 画出函数 $f(x) = \sin|x| + |\sin x|$ 的图象, 由图象可得①④正确, 故选 C.

详解: $\because f(-x) = \sin|-x| + |\sin(-x)| = \sin|x| + |\sin x| = f(x)$, $\therefore f(x)$ 为偶函数, 故①正确. 当 $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ 时, $f(x) = 2\sin x$, 它在区间 $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ 单调递减, 故②错误. 当 $0 \leq x \leq \pi$ 时, $f(x) = 2\sin x$, 它有两个零点: $0, \pi$; 当 $-\pi \leq x < 0$ 时, $f(x) = \sin(-x) - \sin x = -2\sin x$, 它有一个零点: $-\pi$, 故 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 有 3 个零点: $-\pi, 0, \pi$, 故③错误. 当 $x \in [2k\pi, 2k\pi + \pi] (k \in \mathbb{N}^*)$ 时, $f(x) = 2\sin x$; 当 $x \in [2k\pi + \pi, 2k\pi + 2\pi] (k \in \mathbb{N}^*)$ 时, $f(x) = \sin x - \sin x = 0$, 又 $f(x)$ 为偶函数, $\therefore f(x)$ 的最大值为 2, 故④正确. 综上所述, ①④正确, 故选 C. $\square$

12. (5 分) 已知三棱锥 $P-ABC$ 的四个顶点在球 O 的球面上, $PA = PB = PC$, $\triangle ABC$ 是边长为 2 的正三角形, E, F 分别是 PA, PB 的中点, $\angle CEF = 90^\circ$, 则球 O 的体积为

A. $8\sqrt{6}\pi$

B. $4\sqrt{6}\pi$

C. $2\sqrt{6}\pi$

D. $\sqrt{6}\pi$

解答 答案: D

分析: 本题也可用解三角形方法, 达到求出棱长的目的. 适合空间想象能力略差学生. 设 $PA = PB = PC = 2x$, E, F 分别为 PA, AB 中点, $\therefore EF \parallel PB$, 且 $EF = \frac{1}{2}PB = x$, $\because \triangle ABC$ 为边长为 2 的等边三角形, $\therefore CF = \sqrt{3}$ 又 $\angle CEF = 90^\circ$ $\therefore CE = \sqrt{3-x^2}$, $AE = \frac{1}{2}PA = x$ $\triangle AEC$ 中余弦定理 $\cos \angle EAC = \frac{x^2+4-(3-x^2)}{2 \times 2 \times x}$, 作 $PD \perp AC$ 于 D , $\because PA = PC$, $\therefore D$ 为 AC 中点, $\cos \angle EAC = \frac{AD}{PA} = \frac{1}{2x}$, $\therefore \frac{x^2+4-3+x^2}{4x} = \frac{1}{2x}$, $\therefore 2x^2 + 1 = 2 \therefore x^2 = \frac{1}{2} \therefore x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\therefore PA = PB = PC = \sqrt{2}$, 又 $AB = BC = AC = 2$, $\therefore PA, PB, PC$ 两两垂直, $\therefore 2R = \sqrt{2+2+2} = \sqrt{6}$, $\therefore R = \frac{\sqrt{6}}{2}$, $\therefore V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \times \frac{6\sqrt{6}}{8} = \sqrt{6}\pi$, 故选 D.

详解: $\because PA = PB = PC$, $\triangle ABC$ 为边长为 2 的等边三角形, $\therefore P-ABC$ 为正三棱锥, $\therefore PB \perp AC$, 又 E, F 分别为 PA, AB 中点, $\therefore EF \parallel PB$, $\therefore EF \perp AC$, 又 $EF \perp CE$, $CE \cap AC = C$, $\therefore EF \perp$ 平面 PAC , $PB \perp$ 平面 PAC , $\therefore \angle PAB = 90^\circ$, $\therefore PA = PB = PC = \sqrt{2}$, $\therefore P-ABC$ 为正方体一部分, $2R = \sqrt{2+2+2} = \sqrt{6}$, 即 $R = \frac{\sqrt{6}}{2}$, $\therefore V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \times \frac{6\sqrt{6}}{8} = \sqrt{6}\pi$, 故选 D. $\square$

二、填空题

本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 曲线 $y = 3(x^2 + x)e^x$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为. $3x - y = 0$

解答 答案: $3x - y = 0$

分析：本题根据导数的几何意义，通过求导数，确定得到切线的斜率，利用直线方程的点斜式求得切线方程.

详解： $y' = 3(2x+1)e^x + 3(x^2+x)e^x = 3(x^2+3x+1)e^x$ ，所以， $k = y'|_{x=0} = 3$ ，所以，曲线 $y = 3(x^2+x)e^x$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 $y = 3x$ ，即 $3x - y = 0$. $\square$

14. (5 分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1 = \frac{1}{3}$, $a_4^2 = a_6$, 则 $S_5 = \underline{\frac{121}{3}}$

解答 答案: $\frac{121}{3}$

分析：本题根据已知条件，列出关于等比数列公比 q 的方程，应用等比数列的求和公式，计算得到 S_5 . 题目的难度不大，注重了基础知识、基本计算能力的考查.

详解：设等比数列的公比为 q ，由已知 $a_1 = \frac{1}{3}$, $a_4^2 = a_6$ ，所以 $(\frac{1}{3}q^3)^2 = \frac{1}{3}q^5$ ，又 $q \neq 0$ ，所以 $q = 3$ ，所以 $S_5 = \frac{a_1(1-q^5)}{1-q} = \frac{\frac{1}{3}(1-3^5)}{1-3} = \frac{121}{3}$. $\square$

15. (5 分) 甲、乙两队进行篮球决赛，采取七场四胜制（当一队赢得四场胜利时，该队获胜，决赛结束）. 根据前期比赛成绩，甲队的主客场安排依次为“主主客客主客主”. 设甲队主场取胜的概率为 0.6，客场取胜的概率为 0.5，且各场比赛结果相互独立，则甲队以 4:1 获胜的概率是. $\underline{0.216}$

解答 答案: 0.216

分析：本题应注意分情况讨论，即前五场甲队获胜的两种情况，应用独立事件的概率的计算公式求解. 题目有一定的难度，注重了基础知识、基本计算能力及分类讨论思想的考查.

详解：前五场中有一场客场输时，甲队以 4:1 获胜的概率是 $0.6^3 \times 0.5 \times 0.5 \times 2 = 0.108$ ，前五场中有一场主场输时，甲队以 4:1 获胜的概率是 $0.4 \times 0.6^2 \times 0.5^2 \times 3 = 0.108$ ，综上所述，甲队以 4:1 获胜的概率是 $0.108 + 0.108 = 0.216$. $\square$

16. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 ，过 F_1 的直线与 C 的两条渐近线分别交于 A, B 两点. 若 $\overrightarrow{F_1A} = \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{F_1B} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$ ，则 C 的离心率为. $\underline{2}$

解答 答案: 2

分析：本题考查平面向量结合双曲线的渐进线和离心率，渗透了逻辑推理、直观想象和数学运算素养. 采取几何法，利用数形结合思想解题.

详解：如图，由 $\overrightarrow{F_1A} = \overrightarrow{AB}$ ，得 $|F_1A| = |AB|$. 又 $|OF_1| = |OF_2|$ ，得 OA 是三角形 F_1F_2B 的中位线，即 $BF_2 \parallel OA$, $|BF_2| = 2|OA|$. 由 $\overrightarrow{F_1B} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$ ，得 $F_1B \perp F_2B$, $OA \perp F_1A$ ，则 $|OB| = |OF_1| = |OF_2|$ ，有 $\angle OBF_2 = \angle BF_2O = 2\angle OBF_1 = 2\angle OF_1B$, $\angle AOB = \angle AOF_1$. 又 OA 与 OB 都是渐近线，得 $\angle BOF_2 = \angle AOF_1$ ，则 $\angle BOF_2 = 60^\circ$. 又渐近线 OB 的斜率为 $\frac{b}{a} = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$ ，所以该双曲线的离心率为 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 + (\frac{b}{a})^2} = \sqrt{1 + (\sqrt{3})^2} = 2$. $\square$

三、解答题

共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17 21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。

17. (12 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 设 $(\sin B - \sin C)^2 = \sin^2 A - \sin B \sin C$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $\sqrt{2}a + b = 2c$, 求 $\sin C$.

解答 答案: (1) $A = \frac{\pi}{3}$; (2) $\sin C = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$

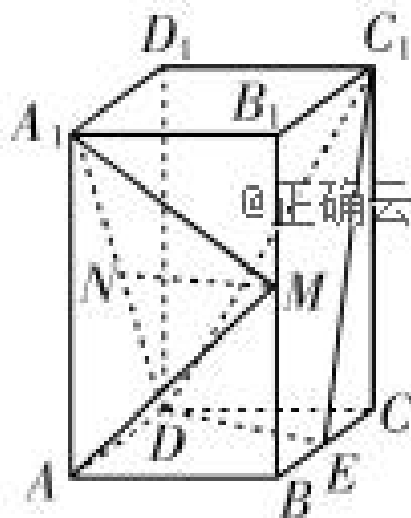
分析: (1) 利用正弦定理化简已知边角关系式可得: $b^2 + c^2 - a^2 = bc$, 从而可整理出 $\cos A$, 根据 $A \in (0, \pi)$ 可求得结果; (2) 利用正弦定理可得 $\sqrt{2}\sin A + \sin B = 2\sin C$, 利用 $\sin B = \sin(A + C)$ 、两角和差正弦公式可得关于 $\sin C$ 和 $\cos C$ 的方程, 结合同角三角函数关系解方程可求得结果.

详解: (1) $(\sin B - \sin C)^2 = \sin^2 B - 2\sin B \sin C + \sin^2 C = \sin^2 A - \sin B \sin C$, 即 $\sin^2 B + \sin^2 C - \sin^2 A = \sin B \sin C$, 由正弦定理可得: $b^2 + c^2 - a^2 = bc$, $\therefore \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{1}{2}$, $\because A \in (0, \pi)$, $\therefore A = \frac{\pi}{3}$. (2) $\because \sqrt{2}a + b = 2c$, 由正弦定理得: $\sqrt{2}\sin A + \sin B = 2\sin C$, 又 $\sin B = \sin(A + C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C$, $A = \frac{\pi}{3}$, $\therefore \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos C + \frac{1}{2} \sin C = 2\sin C$, 整理可得: $3\sin C - \sqrt{6} = 3\cos C$, $\because \sin^2 C + \cos^2 C = 1$, $\therefore (3\sin C - \sqrt{6})^2 = 9(1 - \sin^2 C)$, 解得: $\sin C = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ 或 $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$. 因为 $\sin B = 2\sin C - \sqrt{2}\sin A = 2\sin C - \frac{\sqrt{6}}{2} > 0$, 所以 $\sin C > \frac{\sqrt{6}}{4}$, 故 $\sin C = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$. $\square$

18. (12 分) 如图, 直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面是菱形, $AA_1 = 4$, $AB = 2$, $\angle BAD = 60^\circ$, E, M, N 分别是 BC, BB_1, A_1D 的中点.

(1) 证明: $MN \parallel$ 平面 C_1DE ;

(2) 求二面角 $A - MA_1 - N$ 的正弦值.



解答 答案: (1) 见解析; (2) $\frac{\sqrt{10}}{5}$

分析: (1) 利用三角形中位线和 $A_1D \parallel B_1C$ 可证得 $ME \parallel ND$, 证得四边形 $MNDE$ 为平行四边形, 进而证得 $MN \parallel DE$, 根据线面平行判定定理可证得结论; (2) 以菱形 $ABCD$ 对角线交点为原点可建立空间直角坐标系, 通过取 AB 中点 F , 可证得 $DF \perp$ 平面 AMA_1 , 得到平面 AMA_1 的法向量 $\overrightarrow{DF}$; 再通过向量法求得平面 MA_1N 的法向量 $\mathbf{n}$, 利用向量夹角公式求得两个法向量夹角的余弦值, 进而可求得所求二面角的正弦值.

详解: (1) 连接 ME, B_1C . $\because M, E$ 分别为 BB_1, BC 中点, $\therefore ME$ 为 $\triangle B_1BC$ 的中位线, $\therefore ME \parallel B_1C$ 且 $ME = \frac{1}{2}B_1C$. 又 N 为 A_1D 中点, 且 $A_1D \parallel B_1C$, $\therefore ND \parallel B_1C$ 且 $ND = \frac{1}{2}B_1C$, $\therefore ME \parallel ND$, $\therefore$ 四边形 $MNDE$ 为平行四边形, $\therefore MN \parallel DE$, 又 $MN \not\subset$ 平面 $C_1DE, DE \subset$ 平面 C_1DE , $\therefore MN \parallel$ 平面 C_1DE . (2) 设 $AC \cap BD = O, A_1C_1 \cap B_1D_1 = O_1$, 由直四棱柱性质可知: $OO_1 \perp$ 平面 $ABCD$. $\because$ 四边形 $ABCD$ 为菱形, $\therefore AC \perp BD$. 则以 O 为原点, 可建立如图所示的空间直角坐标系. 则 $A(\sqrt{3}, 0, 0), M(0, 1, 2), A_1(\sqrt{3}, 0, 4), D(0, -1, 0), N(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 2)$. 取 AB 中点 F , 连接 DF , 则 $F(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0)$. $\because$ 四边形 $ABCD$ 为菱形且 $\angle BAD = 60^\circ$, $\therefore \triangle BAD$ 为等边三角形, $\therefore DF \perp AB$. 又 $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD, DF \subset$ 平面 $ABCD$, $\therefore DF \perp AA_1$, $\therefore DF \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 即 $DF \perp$ 平面 AMA_1 , $\therefore \overrightarrow{DF}$ 为平面 AMA_1 的一个法向量, 且 $\overrightarrow{DF} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}, 0)$. 设平面 MA_1N 的法向量 $\mathbf{n} = (x, y, z)$, 又 $\overrightarrow{MA_1} = (\sqrt{3}, -1, 2), \overrightarrow{MN} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{3}{2}, 0)$, $\therefore \begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{MA_1} = \sqrt{3}x - y + 2z = 0 \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{MN} = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{3}{2}y = 0 \end{cases}$, 令 $x = \sqrt{3}$, 则 $y = 1, z = -1$, $\therefore \mathbf{n} = (\sqrt{3}, 1, -1)$. $\therefore \cos \langle \overrightarrow{DF}, \mathbf{n} \rangle = \frac{\overrightarrow{DF} \cdot \mathbf{n}}{|\overrightarrow{DF}| |\mathbf{n}|} = \frac{3}{\sqrt{15} \times \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{3}}{5}$, $\therefore \sin \langle \overrightarrow{DF}, \mathbf{n} \rangle = \frac{\sqrt{10}}{5}$. $\therefore$ 二面角 $A - MA_1 - N$ 的正弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{5}$. $\square$

19. (12 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 3x$ 的焦点为 F , 斜率为 $\frac{3}{2}$ 的直线 l 与 C 的交点为 A, B , 与 x 轴的交点为 P .

(1) 若 $|AF| + |BF| = 4$, 求 l 的方程;

(2) 若 $\overrightarrow{AP} = 3\overrightarrow{PB}$, 求 $|AB|$.

解答 答案: (1) $12x - 8y - 7 = 0$; (2) $\frac{4\sqrt{13}}{3}$

分析: (1) 设直线 $l: y = \frac{3}{2}x + m, A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$; 根据抛物线焦半径公式可得 $x_1 + x_2 = 1$; 联立直线方程与抛物线方程, 利用韦达定理可构造关于 m 的方程, 解方程求得结果; (2) 设直线 $l: x = \frac{2}{3}y + t$; 联立直线方程与抛物线方程, 得到韦达定理的形式; 利用 $\overrightarrow{AP} = 3\overrightarrow{PB}$ 可得 $y_1 = -3y_2$, 结合韦达定理可求得 $y_1 y_2$; 根据弦长公式可求得结果.

详解: (1) 设直线 l 方程为: $y = \frac{3}{2}x + m, A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 由抛物线焦半径公

式可知: $|AF| + |BF| = x_1 + x_2 + \frac{3}{2} = 4$, $\therefore x_1 + x_2 = \frac{5}{2}$. 联立 $\begin{cases} y = \frac{3}{2}x + m \\ y^2 = 3x \end{cases}$

得: $9x^2 + (12m - 12)x + 4m^2 = 0$, 则 $\Delta = (12m - 12)^2 - 144m^2 > 0$, $\therefore m < \frac{1}{2}$,
 $\therefore x_1 + x_2 = -\frac{12m-12}{9} = \frac{5}{2}$, 解得: $m = -\frac{7}{8}$. $\therefore$ 直线 l 的方程为: $y = \frac{3}{2}x - \frac{7}{8}$,
 即 $12x - 8y - 7 = 0$. (2) 设 $P(t, 0)$, 则可设直线 l 方程为: $x = \frac{2}{3}y + t$. 联立

$\begin{cases} x = \frac{2}{3}y + t \\ y^2 = 3x \end{cases}$ 得: $y^2 - 2y - 3t = 0$, 则 $\Delta = 4 + 12t > 0$, $\therefore t > -\frac{1}{3}$, $\therefore y_1 + y_2 = 2$,

$y_1 y_2 = -3t$. $\therefore \overrightarrow{AP} = 3\overrightarrow{PB}$, $\therefore y_1 = -3y_2$, $\therefore y_2 = -1$, $y_1 = 3$, $\therefore y_1 y_2 = -3$. 则
 $|AB| = \sqrt{1 + \frac{4}{9}} \cdot \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} = \frac{\sqrt{13}}{3} \cdot \sqrt{4 + 12} = \frac{4\sqrt{13}}{3}$. $\square$

20. (12 分) 已知函数 $f(x) = \sin x - \ln(1+x)$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数. 证明:

(1) $f'(x)$ 在区间 $(-1, \frac{\pi}{2})$ 存在唯一极大值点;

(2) $f(x)$ 有且仅有 2 个零点.

解答 答案: 见解析

分析: (1) 求得导函数后, 可判断出导函数在 $(-1, \frac{\pi}{2})$ 上单调递减, 根据零点存在定理可判断出 $\exists x_0 \in (0, \frac{\pi}{2})$, 使得 $g'(x_0) = 0$, 进而得到导函数在 $(-1, \frac{\pi}{2})$ 上的单调性, 从而可证得结论; (2) 由 (1) 的结论可知 $x = 0$ 为 $f(x)$ 在 $(-1, 0]$ 上的唯一零点; 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2}]$ 时, 首先可判断出在 $(0, x_0)$ 上无零点, 再利用零点存在定理得到 $f(x)$ 在 $(x_0, \frac{\pi}{2})$ 上的单调性, 可知 $f(x) > 0$, 不存在零点; 当 $x \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$ 时, 利用零点存在定理和 $f(x)$ 单调性可判断出存在唯一一个零点; 当 $x \in (\pi, +\infty)$, 可证得 $f(x) < 0$; 综合上述情况可证得结论.

详解: (1) 由题意知: $f(x)$ 定义域为 $(-1, +\infty)$ 且 $f'(x) = \cos x - \frac{1}{x+1}$. 令 $g(x) = \cos x - \frac{1}{x+1}$, $x \in (-1, \frac{\pi}{2})$, $\therefore g'(x) = -\sin x + \frac{1}{(x+1)^2}$, $x \in (-1, \frac{\pi}{2})$. $\therefore \frac{1}{(x+1)^2}$ 在 $(-1, \frac{\pi}{2})$ 上单调递减, $-\sin x$ 在 $(-1, \frac{\pi}{2})$ 上单调递减, $\therefore g'(x)$ 在 $(-1, \frac{\pi}{2})$ 上单调递减. 又 $g'(0) = -\sin 0 + 1 = 1 > 0$, $g'(\frac{\pi}{2}) = -\sin \frac{\pi}{2} + \frac{4}{(\pi+2)^2} = -1 + \frac{4}{(\pi+2)^2} < 0$, $\therefore \exists x_0 \in (0, \frac{\pi}{2})$, 使得 $g'(x_0) = 0$. $\therefore$ 当 $x \in (-1, x_0)$ 时, $g'(x) > 0$; 当 $x \in (x_0, \frac{\pi}{2})$ 时, $g'(x) < 0$. 即 $g(x)$ 在 $(-1, x_0)$ 上单调递增; 在 $(x_0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递减, 则 $x = x_0$ 为 $g(x)$ 唯一的极大值点, 即 $f'(x)$ 在区间 $(-1, \frac{\pi}{2})$ 上存在唯一的极大值点 x_0 . (2) 由 (1) 知: $f'(x) = \cos x - \frac{1}{x+1}$, $x \in (-1, +\infty)$. ① 当 $x \in (-1, 0]$ 时, 由 (1) 可知 $f'(x)$ 在 $(-1, 0]$ 上单调递增, $\therefore f'(x) \leq f'(0) = 0$, $\therefore f(x)$ 在 $(-1, 0]$ 上单调递减, 又 $f(0) = 0$, $\therefore x = 0$ 为 $f(x)$ 在 $(-1, 0]$ 上的唯一零点. ② 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2}]$ 时, $f'(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递增, 在 $(x_0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递减, 又 $f'(0) = 0$, $\therefore f'(x_0) > 0$, $\therefore f(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递增, 此时 $f(x) > f(0) = 0$, 不存在零点. 又 $f'(\frac{\pi}{2}) = \cos \frac{\pi}{2} - \frac{2}{\pi+2} = -\frac{2}{\pi+2} < 0$, $\therefore \exists x_1 \in (x_0, \frac{\pi}{2})$, 使得 $f'(x_1) = 0$, $\therefore f(x)$ 在 (x_0, x_1) 上单调递增, 在 $(x_1, \frac{\pi}{2})$ 上

单调递减. 又 $f(x_0) > f(0) = 0$, $f(\frac{\pi}{2}) = \sin \frac{\pi}{2} - \ln(1 + \frac{\pi}{2}) = \ln \frac{2e}{\pi+2} > \ln 1 = 0$, $\therefore f(x) > 0$ 在 $(x_0, \frac{\pi}{2})$ 上恒成立, 此时不存在零点. ③当 $x \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$ 时, $\sin x$ 单调递减, $-\ln(x+1)$ 单调递减, $\therefore f(x)$ 在 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ 上单调递减. 又 $f(\frac{\pi}{2}) > 0$, $f(\pi) = \sin \pi - \ln(\pi+1) = -\ln(\pi+1) < 0$, 即 $f(\pi) \cdot f(\frac{\pi}{2}) < 0$, 又 $f(x)$ 在 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ 上单调递减, $\therefore f(x)$ 在 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ 上存在唯一零点. ④当 $x \in (\pi, +\infty)$ 时, $\sin x \in [-1, 1]$, $\ln(x+1) > \ln(\pi+1) > \ln e = 1$, $\therefore \sin x - \ln(x+1) < 0$, 即 $f(x)$ 在 $(\pi, +\infty)$ 上不存在零点. 综上所述: $f(x)$ 有且仅有 2 个零点. $\square$

21. (12 分) 为了治疗某种疾病, 研制了甲、乙两种新药, 希望知道哪种新药更有效, 为此进行动物试验. 试验方案如下: 每一轮选取两只白鼠对药效进行对比试验. 对于两只白鼠, 随机选一只施以甲药, 另一只施以乙药. 一轮的治疗结果得出后, 再安排下一轮试验. 当其中一种药治愈的白鼠比另一种药治愈的白鼠多 4 只时, 就停止试验, 并认为治愈只数多的药更有效. 为了方便描述问题, 约定: 对于每轮试验, 若施以甲药的白鼠治愈且施以乙药的白鼠未治愈则甲药得 1 分, 乙药得 -1 分; 若施以乙药的白鼠治愈且施以甲药的白鼠未治愈则乙药得 1 分, 甲药得 -1 分; 若都治愈或都未治愈则两种药均得 0 分. 甲、乙两种药的治愈率分别记为 α 和 β , 一轮试验中甲药的得分记为 X .

(1) 求 X 的分布列;

(2) 若甲药、乙药在试验开始时都赋予 4 分, p_i ($i = 0, 1, \dots, 8$) 表示“甲药的累计得分为 i 时, 最终认为甲药比乙药更有效”的概率, 则 $p_0 = 0$, $p_8 = 1$, $p_i = ap_{i-1} + bp_i + cp_{i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, 7$), 其中 $a = P(X = -1)$, $b = P(X = 0)$, $c = P(X = 1)$. 假设 $\alpha = 0.5$, $\beta = 0.8$.

(i) 证明: $\{p_{i+1} - p_i\}$ ($i = 0, 1, 2, \dots, 7$) 为等比数列;

(ii) 求 p_4 , 并根据 p_4 的值解释这种试验方案的合理性.

解答 答案: (1) 见解析; (2)(i) 见解析; (ii) $p_4 = \frac{1}{257}$

分析: (1) 首先确定 X 所有可能的取值, 再来计算出每个取值对应的概率, 从而可得分布列; (2)(i) 求解出 a, b, c 的取值, 可得 $p_i = 0.4p_{i-1} + 0.5p_i + 0.1p_{i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, 7$), 从而整理出符合等比数列定义的形式, 问题得证; (ii) 列出证得的等比数列的通项公式, 采用累加的方式, 结合 p_8 和 p_0 的值可求得 p_1 ; 再次利用累加法可求出 p_4 .

详解: (1) 由题意可知 X 所有可能的取值为: $-1, 0, 1$. $P(X = -1) = (1 - \alpha)\beta$; $P(X = 0) = \alpha\beta + (1 - \alpha)(1 - \beta)$; $P(X = 1) = \alpha(1 - \beta)$. 则 X 的分布列如下:

X	-1	0	1
P	$(1 - \alpha)\beta$	$\alpha\beta + (1 - \alpha)(1 - \beta)$	$\alpha(1 - \beta)$

(2) $\because \alpha = 0.5$, $\beta = 0.8$, $\therefore a = 0.5 \times 0.8 = 0.4$, $b = 0.5 \times 0.8 + 0.5 \times 0.2 = 0.5$, $c = 0.5 \times 0.2 = 0.1$. (i) $\because p_i = ap_{i-1} + bp_i + cp_{i+1}$ ($i = 1, 2, \dots, 7$), 即 $p_i =$

$0.4p_{i-1} + 0.5p_i + 0.1p_{i+1}$, 整理可得: $5p_i = 4p_{i-1} + p_{i+1}$, $\therefore p_{i+1} - p_i = 4(p_i - p_{i-1})$ ($i = 1, 2, \dots, 7$). 又 $p_1 - p_0 = p_1 \neq 0$, $\therefore \{p_{i+1} - p_i\}$ ($i = 0, 1, 2, \dots, 7$) 为公比为 4, 首项为 p_1 的等比数列. (ii) 由 (i) 可得 $p_8 = p_8 - p_7 + p_7 - p_6 + \dots + p_1 - p_0 + p_0 = (p_8 - p_7) + (p_7 - p_6) + \dots + (p_1 - p_0) = \frac{4^8 - 1}{3} p_1$. 由于 $p_8 = 1$, 故 $p_1 = \frac{3}{4^8 - 1}$, 所以 $p_4 = (p_4 - p_3) + (p_3 - p_2) + (p_2 - p_1) + (p_1 - p_0) = \frac{4^4 - 1}{3} p_1 = \frac{1}{257}$. p_4 表示最终认为甲药更有效的概率, 由计算结果可以看出, 在甲药治愈率为 0.5, 乙药治愈率为 0.8 时, 认为甲药更有效的概率为 $p_4 = \frac{1}{257} \approx 0.0039$, 此时得出错误结论的概率非常小, 说明这种试验方案合理. $\square$

(二) 选考题

共 10 分. 请考生在第 22、23 题中任选一题作答. 如果多做, 则按所做的第一题计分.

22. (10 分) [选修 4—4: 坐标系与参数方程]

在直角坐标系 xOy 中, 曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \\ y = \frac{4t}{1+t^2} \end{cases}$ (t 为参数). 以坐

标原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 直线 l 的极坐标方程为 $2\rho \cos \theta + \sqrt{3}\rho \sin \theta + 11 = 0$.

(1) 求 C 和 l 的直角坐标方程;

(2) 求 C 上的点到 l 距离的最小值.

解答 答案: (1) $C: x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ ($x \neq -1$); $l: 2x + \sqrt{3}y + 11 = 0$; (2) $\sqrt{7}$

分析: (1) 利用代入消元法, 可求得 C 的直角坐标方程; 根据极坐标与直角坐标互化原则可得 l 的直角坐标方程; (2) 利用参数方程表示出 C 上点的坐标, 根据点到直线距离公式可将所求距离表示为三角函数的形式, 从而根据三角函数的范围可求得最值.

详解: (1) 由 $x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ 得: $t^2 = \frac{1-x}{1+x}$, 又 $y = \frac{4t}{1+t^2}$, $\therefore y^2 = \frac{16t^2}{(1+t^2)^2} = \frac{16 \cdot \frac{1-x}{1+x}}{(1+\frac{1-x}{1+x})^2} = 4(1+x)(1-x) = 4-4x^2$, 整理可得 C 的直角坐标方程为 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ ($x \neq -1$). 又 $x = \rho \cos \theta$, $y = \rho \sin \theta$, $\therefore l$ 的直角坐标方程为 $2x + \sqrt{3}y + 11 = 0$. (2) 设 C 上点的坐标为 $(\cos \theta, 2 \sin \theta)$, 则 C 上的点到直线 l 的距离 $d = \frac{|2 \cos \theta + 2\sqrt{3} \sin \theta + 11|}{\sqrt{7}} = \frac{4 \sin(\theta + \frac{\pi}{6}) + 11}{\sqrt{7}}$. 当 $\sin(\theta + \frac{\pi}{6}) = -1$ 时, d 取最小值 $\frac{-4+11}{\sqrt{7}} = \sqrt{7}$. $\square$

23. (10 分) [选修 4—5: 不等式选讲]

已知 a, b, c 为正数, 且满足 $abc = 1$. 证明:

(1) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq a^2 + b^2 + c^2$;

(2) $(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 24$.

解答 答案：见解析

分析：(1) 利用 $abc = 1$ 将所证不等式可变为证明： $a^2 + b^2 + c^2 \geq bc + ac + ab$ ，利用基本不等式可证得 $2(a^2 + b^2 + c^2) \geq 2ab + 2bc + 2ac$ ，从而得到结论；(2) 利用基本不等式可得 $(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 3(a+b)(b+c)(c+a)$ ，再次利用基本不等式可将式转化为 $(a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 24(abc)^2$ ，在取等条件一致的情况下，可得结论。

详解：(1) $\because abc = 1, \therefore \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = (\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}) \cdot abc = bc + ac + ab$. $\therefore 2(a^2 + b^2 + c^2) = (a^2 + b^2) + (b^2 + c^2) + (c^2 + a^2) \geq 2ab + 2bc + 2ac$, 当且仅当 $a = b = c$ 时取等号, $\therefore 2(a^2 + b^2 + c^2) \geq 2(ab + bc + ac)$, 即 $a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ac = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$. (2) $\therefore (a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 3(a+b)(b+c)(c+a)$, 当且仅当 $a = b = c$ 时取等号. 又 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$, $b+c \geq 2\sqrt{bc}$, $a+c \geq 2\sqrt{ac}$ (当且仅当 $a = b = c$ 时等号同时成立), $\therefore (a+b)^3 + (b+c)^3 + (c+a)^3 \geq 3 \times 2\sqrt{ab} \times 2\sqrt{bc} \times 2\sqrt{ac} = 24(abc)^2 = 24$. $\square$